

PENGUJIAN SOFTWARE – PERTEMUAN 11

SOFTWARE ENGINEERING

Nayla Putri Cahya Ramadani - 2024071020

Karen Sandra Sudarta - 2024071031

4.1 Test Plan

1. Objective

Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan aplikasi manajemen tugas (To-Do List) berjalan sesuai requirement yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan untuk memverifikasi fungsi penambahan task, pencarian task, perubahan status, dan penghapusan task.

2. Scope

Pengujian mencakup fitur:

- Menambahkan task
- Menampilkan task
- Mengubah status task
- Menghapus task
- Mencari task berdasarkan assignee

3. Test Approach

Metode pengujian yang digunakan:

- Black Box Testing
Digunakan untuk menguji fungsi aplikasi berdasarkan input dan output tanpa melihat kode program.
- Unit Testing
Dilakukan menggunakan pytest untuk menguji fungsi tertentu secara otomatis.

4. Test Environment

- Sistem Operasi: Windows 10/11
- Bahasa Pemrograman: Python 3
- Tools Testing: pytest
- Editor: Visual Studio Code / PyCharm

5. Entry Criteria

Pengujian dapat dilakukan jika:

- Aplikasi berhasil dijalankan
- Seluruh fitur utama tersedia
- Requirement sistem telah ditentukan

6. Exit Criteria

Pengujian selesai jika:

- Semua test case telah dijalankan
- Hasil pengujian telah didokumentasikan
- Defect berhasil dicatat
- Kesimpulan pengujian telah dibuat

4.2 Test Case

Test Case ID	Requirement	Scenario	Test Data	Expected Result
TC-01	REQ-01	Menambahkan task dengan data valid	Title: "Mengerjakan Tugas", Assignee: "Nyla"	Task berhasil ditambahkan
TC-02	REQ-02	Menambahkan task tanpa title	Title kosong	Sistem menolak input dan menampilkan pesan error
TC-03	REQ-03	Mengubah status task menjadi done	Status: done	Status task berhasil diperbarui
TC-04	REQ-03	Mengubah status task dengan status tidak valid	Status: selesai	Sistem menolak perubahan status
TC-05	REQ-04	Menghapus task yang tersedia	Task ID: 1	Task berhasil dihapus
TC-06	REQ-05	Mencari task berdasarkan assignee	Assignee: "Nyla"	Sistem menampilkan task milik Nyla

4.3 Unit Testing

pytest > pytest.py > test_invalid_status

```
1 # test_app.py
2
3 tasks = []
4
5 def add_task(title):
6     if title == "":
7         return False
8     tasks.append(title)
9     return True
10
11 def change_status(status):
12     valid_status = ["todo", "in_progress", "done"]
13     return status in valid_status
14
15
16 def test_add_task():
17     assert add_task("Belajar Testing") == True
18
19 def test_invalid_status():
20     assert change_status("selesai") == False
```

Hasil Eksekusi Pytest

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\User\Desktop\project_testing> pytest
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.12.8, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\User\Desktop\project_testing
collected 5 items

test_task.py ..... [100%]

===== 5 passed in 0.45s =====
PS C:\Users\User\Desktop\project_testing>
```

4.4 Defect Report

Komponen	Detail
Defect ID	DEF-01
Test Case Terkait	TC-04
Deskripsi Masalah	Sistem menerima status selain todo, in_progress, dan done
Langkah Reproduksi	1. Tambahkan task 2. Ubah status menjadi “selesai”
Expected Result	Sistem menolak status tidak valid
Actual Result	Sistem tetap menyimpan status
Severity	Medium
Status	Open

4.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah kami lakukan, sebagian besar fitur pada aplikasi manajemen tugas telah berjalan sesuai requirement yang ditentukan. Fitur penambahan task, penghapusan task, dan pencarian task berhasil dijalankan dengan baik. Namun, masih ditemukan defect pada validasi status task karena sistem masih menerima input status yang tidak sesuai ketentuan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada proses validasi agar kualitas perangkat lunak menjadi lebih baik dan sesuai kebutuhan pengguna.